### எலக்ட்ரான் அமைப்பு:

கார உலோகங்களின் பொதுவான இணைதிறன் கூட்டு எலக்ட்ரான் அமைப்பு $ns^1$ , இங்கு n என்பது வரிசை எண்ணைக் குறிப்பிடுகிறது.

### அட்டவணை 5.2 கார உலோகங்களின் எலக்ட்ரான் அமைப்பு

| தனிமம் | குறியீடு | அணு எண் | எலக்ட்ரான் அமைப்பு |
|---|---|---|---|
| லித்தியம் | Li | 3 | $[He]2s^1$ |
| சோடியம் | Na | 11 | $[Ne]3s^1$ |
| பொட்டாசியம் | K | 19 | $[Ar]4s^1$ |
| ருபீடியம் | Rb | 37 | $[Kr]5s^1$ |
| சீசியம் | Cs | 55 | $[Xe]6s^1$ |
| ஃப்ரான்ஷியம் | Fr | 87 | $[Rn]7s^1$ |

### பொதுவான ஆக்ஸிஜனேற்ற நிலை:

இந்த தனிமங்கள் அனைத்தும் அதிக நேர்மின்தன்மை கொண்டவையாக உள்ளன. இவைகள் எளிதில் தங்களின் இணைதிறன் கூட்டு எலக்ட்ரானை இழந்து ஒற்றை மின்சுமையுடைய நேர்மின் அயனிகளை ($M^+$) உருவாக்குகின்றன. கார உலோகங்கள் +1 என்ற ஒரே ஒரு ஆக்ஸிஜனேற்ற நிலையை மட்டுமே கொண்டுள்ளன.

### அணு மற்றும் அயனி ஆரங்கள்:

ஒவ்வொரு வரிசையிலும் கார உலோகங்கள், முதல் தனிமமாக இருப்பதால் அந்தந்த வரிசைகளில் அதிகபட்ச அணு மற்றும் அயனி ஆரங்களைக் கொண்டுள்ளன. தொகுதியில் மேலிருந்து கீழாகச் செல்லும்போது, கூடுகளின் எண்ணிக்கைஅதிகரிக்கிறது. எனவேஅணு மற்றும் அயனி ஆரங்கள் அதிகரிக்கின்றன. எதிர்பார்த்ததைப் போலவே, ஒற்றை இணைதிறன் அயனிகள் ($M^+$), அவற்றின் மூல அணுக்களைக்காட்டிலும் உருவளவில் சிறியவையாக உள்ளன.

### அட்டவணை 5.3 கார உலோகங்களின் இயற் பண்புகள்

| இயற் பண்பு | Li | Na | K | Rb | Cs |
|---|---|---|---|---|---|
| அணு ஆரம் / உலோக ஆரம் (Å) | 1.52 | 1.86 | 2.27 | 2.48 | 2.65 |
| அயனி ஆரம் (Å) | 0.76 | 1.02 | 1.38 | 1.52 | 1.67 |
| உருகுநிலை ($^0$C) | 181 | 98 | 63 | 39 | 28.5 |
| கொதிநிலை ($^0$C) | 1347 | 881 | 766 | 688 | 705 |
| முதல் அயனியாக்கும் என்தால்பி (KJ $mol^{-1}$) | 520.2 | 495.8 | 418.8 | 403.0 | 375.7 |
| எலக்ட்ரான் கவர் தன்மை ( பாலிங் அளவீட்டில்) | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 |
| அடர்த்தி (g $cm^{-3}$) | 0.54 | 0.97 | 0.86 | 1.53 | 1.90 |
| $M^+/M$க்கான திட்ட மின்னழுத்தம் $E^0$ (V) | -3.04 | -2.71 | -2.92 | -2.93 | -2.93 |
| நீரேற்று என் தால்பி (KJ $mol^{-1}$) | -506 | -406 | -330 | -310 | -276 |

### அயனியாக்கும் என்தால்பி

ஒவ்வொரு வரிசையிலும் உள்ள மற்ற தனிமங்களுடன் ஒப்பிடும்போது கார உலோகங்கள், குறைந்தபட்ச அயனியாக்கும் என்தால்பி மதிப்புகளைக் கொண்டுள்ளன. நாம் ஒரு தொகுதியில் மேலிருந்து கீழாகச் செல்லும்போது, அணுவின் உருவளவு அதிகரிப்பதால் அயனியாக்கும் என்தால்பி குறைகிறது.மேலும் உள்கூடுகளின் எண்ணிக்கையும் அதிகரிக்கின்றன, இதன் விளைவாக திரைமறைப்பு விளைவும் அதிகரிக்கின்றது எனவே தொகுதியில் கீழாக செல்லச் செல்ல அயனியாக்கும் என்தால்பி குறைகிறது.

கார உலோகங்களின் இரண்டாம் அயனியாக்கும் என்தால்பி மதிப்புகள்



Unit 5 - Sridhar.indd 140 07-01-2021 14:53:16